

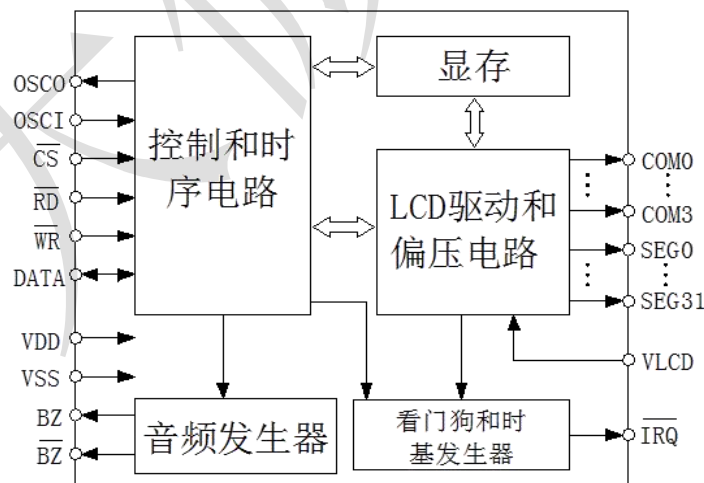
## 概述

TM1621B是内存映象和多功能的LCD驱动器，TM1621B的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合，包括LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和TM1621B的管脚只有4或5条，TM1621B还有一个节电命令用于降低系统功耗。

## 功能特性

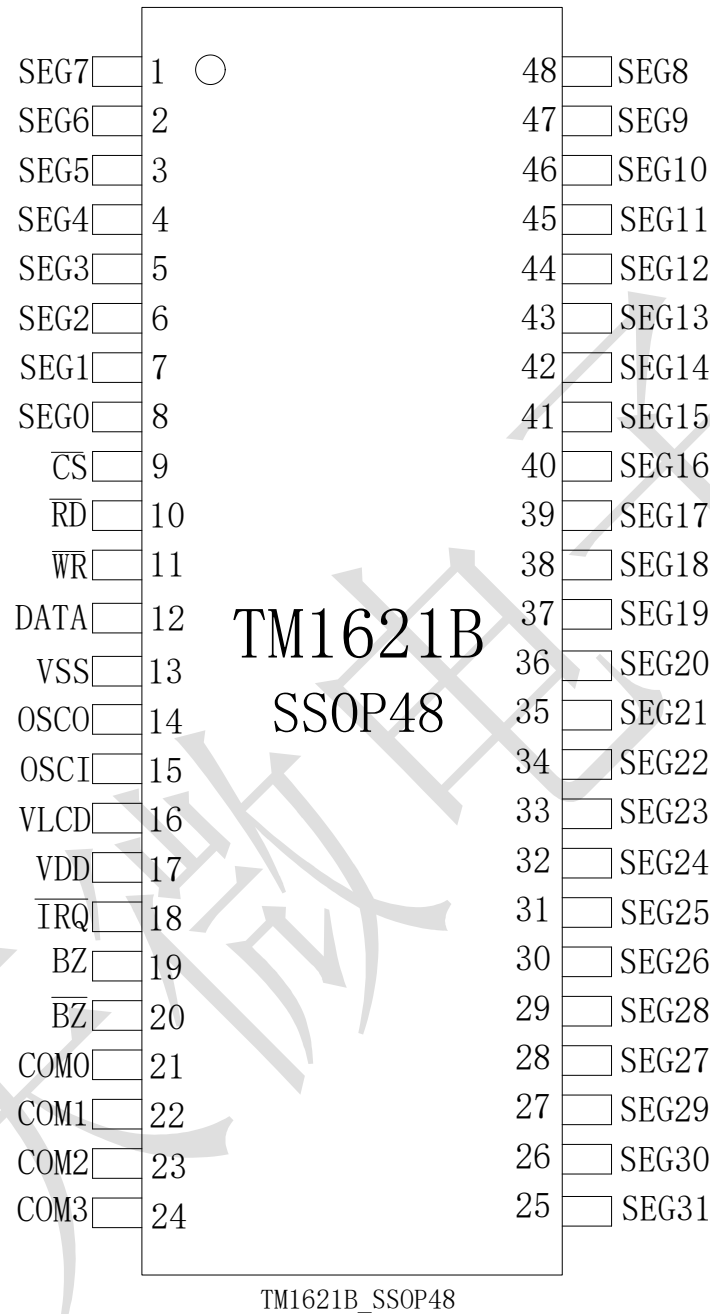
- 工作电压 2.4~ 5.2V
- 内嵌 256KHz RC 振荡器
- 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 频率源输入
- 可选 1/2 或 1/3 偏压和 1/2、1/3 或 1/4 的占空比
- 片内时基频率源
- 蜂鸣器可选择两种频率
- 节电命令可用于减少功耗
- 内嵌时基发生器和看门狗定时器（WDT）
- 时基或看门狗定时器溢出输出
- 八个时基/看门狗定时器时钟源
- 一个 32x4 的LCD 驱动器
- 一个内嵌的 32x4 位显示RAM 内存
- 四线串行接口
- 片内LCD驱动频率源
- 软件配置特征
- 数据模式和命令模式指令
- 三种数据访问模式
- 提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
- 封装形式：SSOP48、LQFP44、LQFP48、QFN48

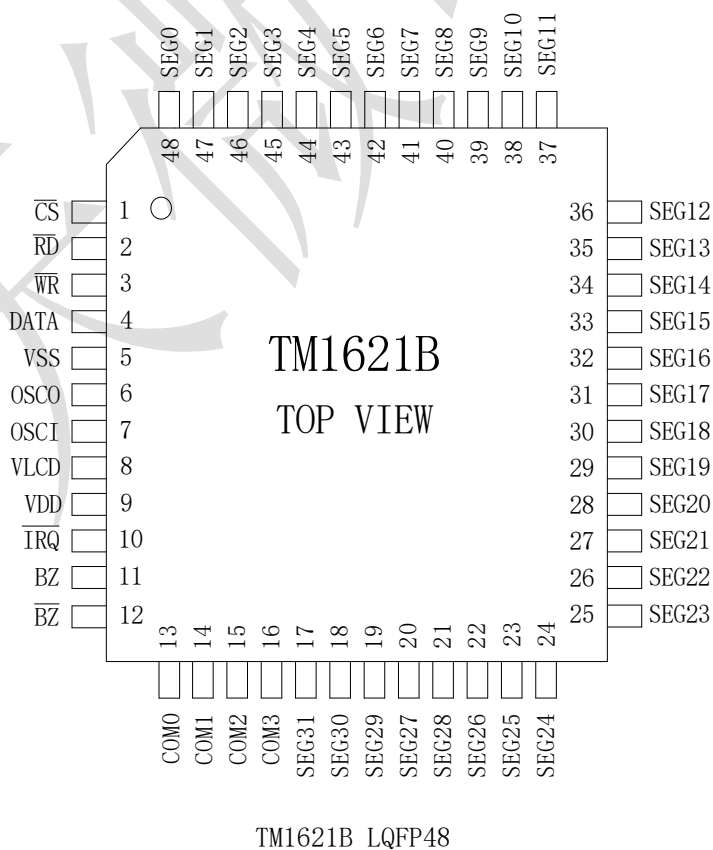
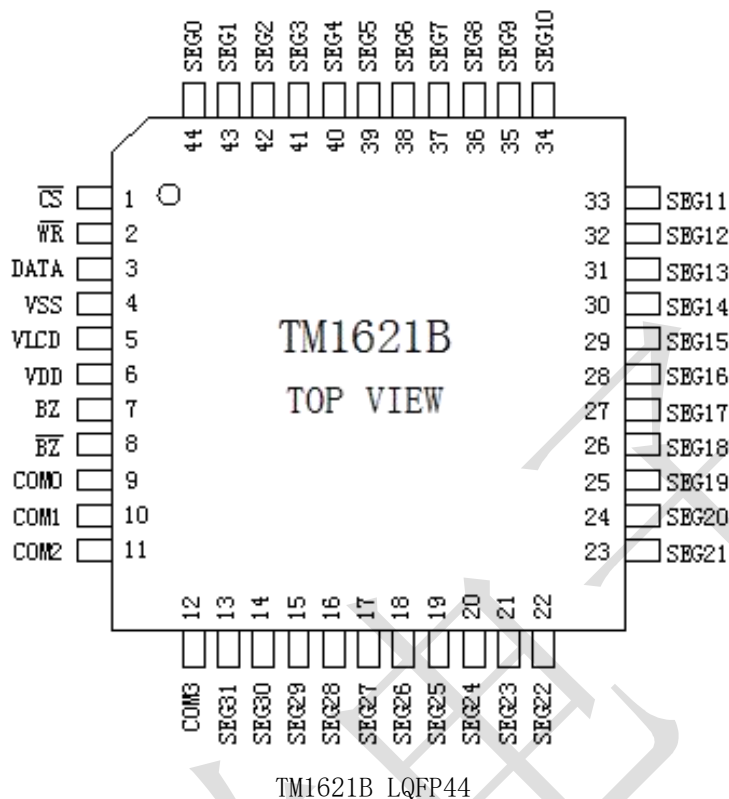
## 结构图

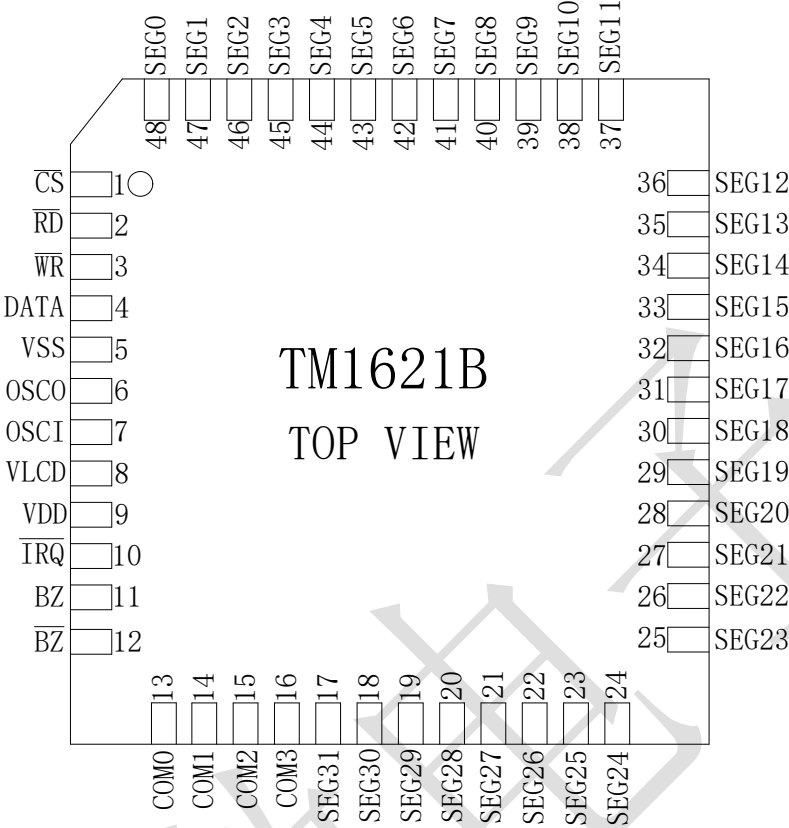


/CS: 为片选信号线  
 BZ, /BZ: 声音输出  
 /WR, /RD, DATA: 串行接口  
 COM0~COM3, SEG0~SEG31: LCD 输出  
 /IRQ: 时基或WDT溢出输出

管脚图:







TM1621B\_QFN48

**管脚功能定义:**

| 符号             | 引脚名称      | 脚号<br>SSOP48  | 脚号<br>LQFP44 | 脚号<br>LQFP48              | 说明                                                                                      |
|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| /CS            | 片选        | 9             | 1            | 1                         | 当/CS为高电平读写TM1621B 的数据和命令无效，串行接口电路复位；当/CS为低电平和作为输入时，读写TM1621B 的数据和命令有效                   |
| /RD            | 读时钟线      | 10            | /            | 2                         | 在/RD信号的下降沿，TM1621B内存的数据被读到DATA线上，主控制器可以在下一个上升沿时锁存这些数据                                   |
| /WR            | 写时钟线      | 11            | 2            | 3                         | 在/WR信号的上升沿，DATA 线上的数据写到TM1621B                                                          |
| DATA           | 串行数据输入/输出 | 12            | 3            | 4                         | 外接上拉电阻的串行数据逻辑输入/输出                                                                      |
| VSS            | 逻辑地       | 13            | 4            | 5                         | 系统接地                                                                                    |
| OSCI、<br>OSCO  | 外接晶振      | 14/15         | /            | 6/7                       | OSCI 和 OSC0 外接一个 32.768KHz 晶振用于产生系统时钟；若用另一个外部时钟源，应接在 OSCI 上；若用片内 RC 振荡器 OSCI 和 OSC0 应悬空 |
| VLCD           | LCD 电源输入  | 16            | 5            | 8                         | LCD 电源输入                                                                                |
| VDD            | 逻辑正       | 17            | 6            | 9                         | 系统接电源正                                                                                  |
| /IRQ           | 时基/看门狗    | 18            | /            | 10                        | 时基或看门狗定时器溢出标志，NMOS 开漏输出                                                                 |
| BZ、/BZ         | 音频输出      | 19/20         | 7/8          | 11/12                     | 声音频率输出                                                                                  |
| COM0~<br>COM3  | 共用端输出端口   | 21~24         | 9~12         | 13~16                     | LCD 共用端(common)驱动口                                                                      |
| SEG0~<br>SEG31 | 段输出端口     | 8~1<br>/48~25 | 44~13        | 48~<br>22/20/21<br>/19~17 | LCD 段(segment)驱动口                                                                       |

极限最大额定值

 供应电压:  $-0.3V \sim 5.5V$ 

 输入电压:  $V_{SS}-0.3V \sim V_{DD}+0.3V$ 

 贮存温度:  $-50 \sim 125^{\circ}C$ 

 工作温度:  $-40 \sim 85^{\circ}C$ 
**直流电气参数**

| 符号  | 描述   | 测试条件     |                 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------|----------|-----------------|-----|-----|-----|----|
|     |      | $V_{DD}$ | 条 件             |     |     |     |    |
| VDD | 工作电压 |          |                 | 2.4 |     | 5.2 | V  |
| IDD | 工作电流 | 3V       | 不带负载<br>片内RC振荡器 |     | 150 | 300 | uA |
|     |      | 5V       |                 |     | 300 | 600 | uA |
| IDD | 工作电流 | 3V       | 不带负载晶振          |     | 60  | 120 | uA |

|      |                     |    |                        |      |      |     |      |
|------|---------------------|----|------------------------|------|------|-----|------|
|      |                     | 5V |                        |      | 120  | 240 | uA   |
| IDD  | 工作电流                | 3V | 不带负载<br>外部时钟源          |      | 100  | 200 | uA   |
|      |                     | 5V |                        |      | 200  | 400 | uA   |
| ISTB | 待机电流                | 3V | 不带负载<br>省电模式           |      | 0.1  | 5   | uA   |
|      |                     | 5V |                        |      | 0.3  | 10  | uA   |
| VIL  | 输入低电平电压             | 3V | DATA, /WR,<br>/CS, /RD | 0    |      | 0.6 | V    |
|      |                     | 5V |                        | 0    |      | 1.0 | V    |
| VIH  | 输入高电平电压             | 3V | DATA, /WR,<br>/CS, /RD | 2.4  |      | 3.0 | V    |
|      |                     | 5V |                        | 4.0  |      | 5.0 | V    |
| IOL1 | DATA, BZ, /BZ, /IRQ | 3V | VOL=0.3V               | 0.5  | 1.2  |     | mA   |
|      |                     | 5V | VOL=0.5V               | 1.3  | 2.6  |     | mA   |
| IOH1 | DATA, BZ, /BZ       | 3V | VOH=2.7V               | -0.4 | -0.8 |     | mA   |
|      |                     | 5V | VOH=4.5V               | -0.9 | -1.8 |     | mA   |
| IOL2 | LCD 公共口漏电流          | 3V | VOL=0.3V               | 80   | 150  |     | uA   |
|      |                     | 5V | VOL=0.5V               | 150  | 250  |     | uA   |
| IOH2 | LCD 公共口源电流          | 3V | VOH=2.7V               | -80  | -120 |     | uA   |
|      |                     | 5V | VOH=4.5V               | -120 | -200 |     | uA   |
| IOL3 | LCD 段管脚漏电流          | 3V | VOL=0.3V               | 60   | 120  |     | uA   |
|      |                     | 5V | VOL=0.5V               | 120  | 200  |     | uA   |
| IOH3 | LCD 段管脚源电流          | 3V | VOH=2.7V               | -40  | -70  |     | uA   |
|      |                     | 5V | VOH=4.5V               | -70  | -100 |     | uA   |
| RPH  | 上拉电阻                | 3V | DATA, /WR,<br>/CS, /RD | 40   | 80   | 150 | Kohm |
|      |                     | 5V |                        | 30   | 60   | 100 | Kohm |

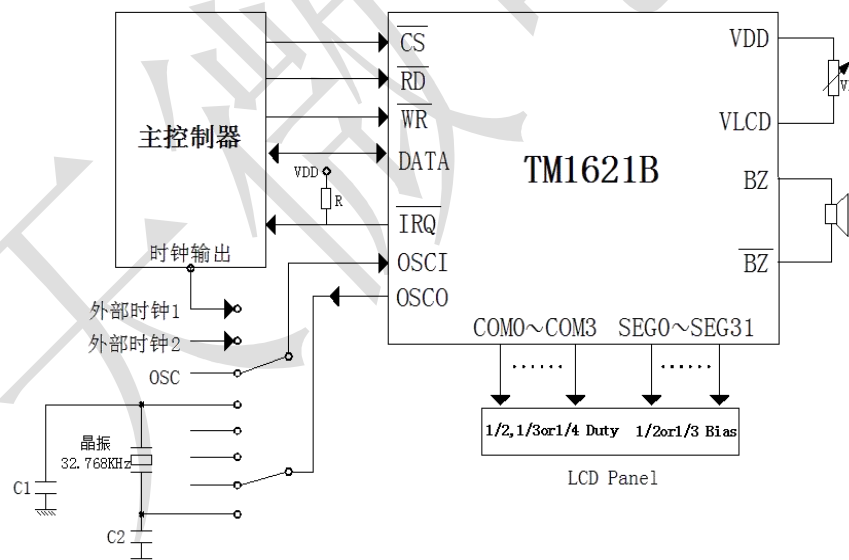
**交流电气特性:**

| 符号    | 描 述  | 测试条件            |         | 最小值 | 典型值    | 最大值 | 单位  |
|-------|------|-----------------|---------|-----|--------|-----|-----|
|       |      | V <sub>DD</sub> | 条件      |     |        |     |     |
| fSYS1 | 系统时钟 | 3V              | 片内RC振荡器 |     | 256    |     | KHz |
|       |      | 5V              |         |     | 256    |     | KHz |
| fSYS2 | 系统时钟 | 3V              | 晶振      |     | 32.768 |     | KHz |
|       |      | 5V              |         |     | 32.768 |     | KHz |
| fSYS3 | 系统时钟 | 3V              | 外部时钟源   |     | 256    |     | KHz |
|       |      | 5V              |         |     | 256    |     | KHz |

|       |               |    |         |   |            |  |     |
|-------|---------------|----|---------|---|------------|--|-----|
| fLCD  | LCD时钟         |    | 片内RC振荡器 |   | fSYS1/1024 |  | Hz  |
|       |               |    | 晶振      |   | fSYS2/128  |  | Hz  |
|       |               |    | 外部时钟源   |   | fSYS3/1024 |  | Hz  |
| tCOM  | COM时钟周期       |    | n:COM个数 |   | n/ fLCD    |  | s   |
| fCLK  | 串行数据时钟        | 3V |         |   | 3 00       |  | KHz |
|       |               | 5V |         |   | 500        |  | KHz |
| fTONE | 声音频率          |    | 片内RC振荡器 |   | 2.0 或 4.0  |  | KHz |
| tDD   | DATA 管脚输出延迟时间 | 3V |         |   | 2          |  | u s |
|       |               | 5V |         |   | 1          |  | us  |
| tCS   | 串行接口复位脉冲宽度    |    | /RS     | 4 |            |  | us  |

### 应用图:

主控制器与TM1621B组成显示系统, 参见下图



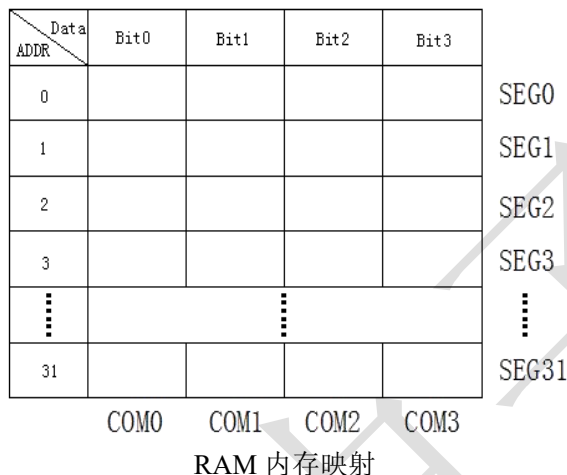
- 注意:**
- 1、VLCD的电压必须低于VDD电压;
  - 2、VR电阻用于调节VLCD输出电压, 当VDD=5V, VLCD=4V, VR=15K  $\Omega$   $\pm$ 20%
  - 3、R为外部上拉电阻, 上拉到VDD, R=10K  $\Omega$   $\pm$ 20%
  - 4、C1、C2 为外部晶振电容, 建议值如下:

| 晶振误差        | 电容值 (C1、C2) |
|-------------|-------------|
| $\pm$ 10ppm | 0~10p       |
| 10~20ppm    | 10~20p      |

## 系统结构:

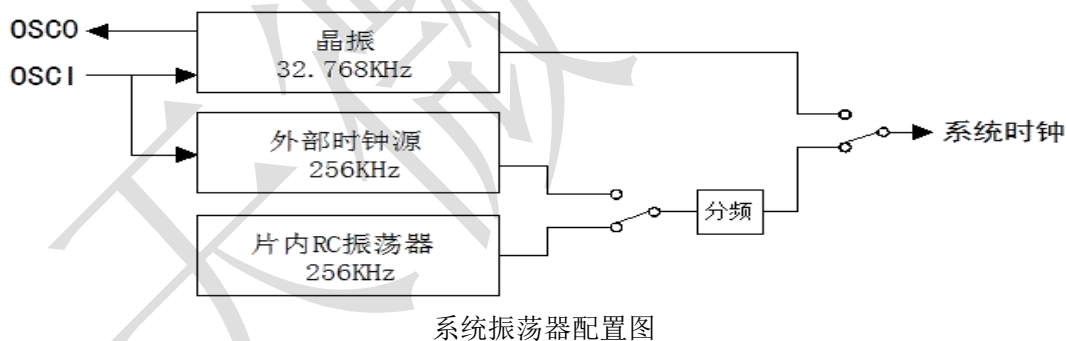
### 1、显示内存 (RAM)

静态显示内存 (RAM) 以 32x4 位的格式储存所显示的数据。RAM的数据直接映象到LCD驱动器, 可以用READ、WRITE和READ-MODIFY-WRITE命令访问。



### 2、系统振荡器

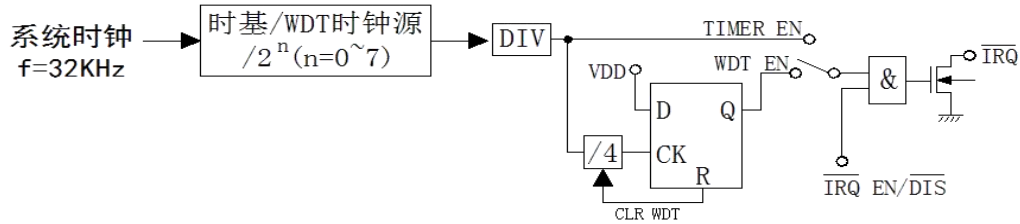
TM1621B系统时钟用于产生时基/看门狗定时器 (WDT) 时钟频率、LCD驱动时钟和声音频率。片内RC振荡器 (256KHz)、晶振 (32.768KHz) 或一个外接的由软件设定的 256KHz时钟可以产生时钟源。系统振荡器配置图参见下图。执行SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作, SYS DIS命令只适用于片内RC振荡器或晶振, 当系统时钟停止工作时, LCD将显示空白, 时基/看门狗定时器功能也将失效。



LCD OFF命令用于关闭LCD 偏压发生器, 当LCD 偏压发生器关闭后, 可用SYS DIS命令降低系统功耗, 这时SYS DIS 为节电命令。但系统时钟为外部时钟时, SYS DIS命令不能用于关闭系统时钟和降低系统功耗。系统开始上电时, TM1621B处于SYS DIS状态。

### 3、时基和看门狗定时器 (WDT)

时基发生器是一个 8 态增值尖峰计数器, 可以产生准确的时基。WDT由时基发生器和一个 2 态增值尖峰计数器组成, 它可以在主控制器或其它子系统处于异常状态时产生中断。WDT溢出时产生片内WDT 溢出标志, 可用一命令选项使时基发生器和WDT溢出标志输出到/IRQ管脚。时基发生器和WDT时钟频率有 8 种,  $f_{WDT} = 32KHz / 2^n$  这里的n值为 0~7, 由命令项决定: 等式中 32KHz为系统频率, 由晶振 (32.768KHz)、片内振荡器 (256KHz) 或外部时钟 256KHz产生。



时钟发生器和 WDT 配置图

如果系统源频率是片内振荡器频率（256KHz）或外部（256KHz）时钟频率，则被 3 阶预分频器分成 32KHz。时基发生器和 WDT 共用同样的 8 阶计数器，所以使用与时基发生器和 WDT 相关的命令项时一定要小心。例如，执行 WDT DIS 命令使时基发生器失效，执行 WDT EN 命令不仅使时基发生器有效，而且使 WDT 溢出标志输出有效（WDT 溢出标志输出连接到 /IRQ 管脚。TIMER EN 命令执行后，WDT 不与 /IRQ 相连接，时基发生器的输出连接到 /IRQ 管脚。CLR WDT 命令用于清除 WDT 溢出标志，时基发生器的值可用 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令清除，CLR WDT 或 CLR TIMER 命令应在对应的 WDT EN 或 TIMER EN 命令之前执行，在执行 /IRQ EN 命令之前，应先执行 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令，在从 WDT 模式转换到时基模式之前，必须执行 CLR TIMER。当 WDT 溢出时，/IRQ 管脚将保持低电平，直到执行 CLR WDT 或 /IRQ DIS 命令为止。当 /IRQ 输出失效时，/IRQ 管脚处于高阻状态。执行 /IRQ EN 或 /IRQ DIS 命令使 /IRQ 输出有效或无效。/IRQ EN 命令使时基发生器或 WDT 溢出标志输出到 /IRQ 管脚上。时基发生器和 WDT 的配置参见图。在使用片内振荡器或晶振的情况下，可用相关的系统命令打开或关闭振荡器，关闭振荡器后，可以降低系统功耗。在节电模式下，时基/WDT 将失效。

如果选择外部时钟作为系统频率源时，SYS DIS 命令无效，系统也不可以进入省电模式。TM1621B 在系统电源关闭或撤除外部时钟前保持工作状态。系统上电后，/IRQ 输出也将无效。

#### 4、声音输出

TM1621B 内嵌一个简单的声音发生器可以在管脚 BZ 和 /BZ 上输出一对驱动信号用于产生一个单音。执行 TONE 4K 或 TONE 2K 命令可以输出两种频率的声音（4KHz 和 2KHz）。TONE ON 或 TONE OFF 命令用于打开或关闭声音输出。管脚 BZ 和 /BZ 是声音输出管脚，也是一对差动驱动管脚用于驱动蜂鸣器。当系统失效或禁止声音输出时，管脚 BZ 和 /BZ 将保持低电平的输出。

#### 5、LCD 驱动器

TM1621B 是一个 128（32x4）点的 LCD 驱动器，它可由软件配置成 1/2 或 1/3 的 LCD 驱动器偏压和 2、3 或 4 个公共端口，这一特性使 TM1621B 适用于多种 LCD 应用场合。LCD 驱动时钟由系统时钟分频产生，LCD 驱动时钟的频率值保持为 256Hz，由频率为 32.768KHz 的晶振片内 RC 振荡器或外部时钟产生。LCD 驱动器相关命令参见下表。

| 名称       | 命令代码          | 功能描述                                                                                         |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD OFF  | 100 00000010X | 关闭 LCD 输出                                                                                    |
| LCD ON   | 100 00000011X | 打开 LCD 输出                                                                                    |
| BIAS&COM | 100 0010abXcX | c=0: 可选 1/2 偏压<br>c=1: 可选 1/3 偏压<br>ab=00: 可选 2 个公共口<br>ab=01: 可选 3 个公共口<br>ab=10: 可选 4 个公共口 |

粗体 100 即“100”，表示命令模式类型。如果执行连续的命令，除了第一个命令，其它命令的模式类型码将被忽略。LCD OFF 命令使 LCD 偏压发生器失效，从而关闭 LCD 显示；LCD ON 命令使 LCD 偏压发生器有效，从而打开 LCD 显示。BIAS&COM 是 LCD 模块相关命令，可以使 TM1621B 与大多数 LCD 模块相兼容。

## 6、命令格式

TM1621B可以用软件设置。两种模式的命令可以配置TM1621B和传送LCD所显示的数据。TM1621B的配置模式称为命令模式，类型码为100。命令模式包括一个系统配置命令，一个系统频率选择命令，一个LCD配置命令，一个声音频率选择命令，一个定时器/WDT设置命令和一个操作命令。数据模式包括READ，WRITE和READ-MODIFY-WRITE操作，下表是数据和命令模式类型码表。

| 操作                | 模式 | 类型码 |
|-------------------|----|-----|
| READ              | 数据 | 110 |
| WRITE             | 数据 | 101 |
| READ-MODIFY-WRITE | 数据 | 101 |
| COMMAND           | 命令 | 100 |

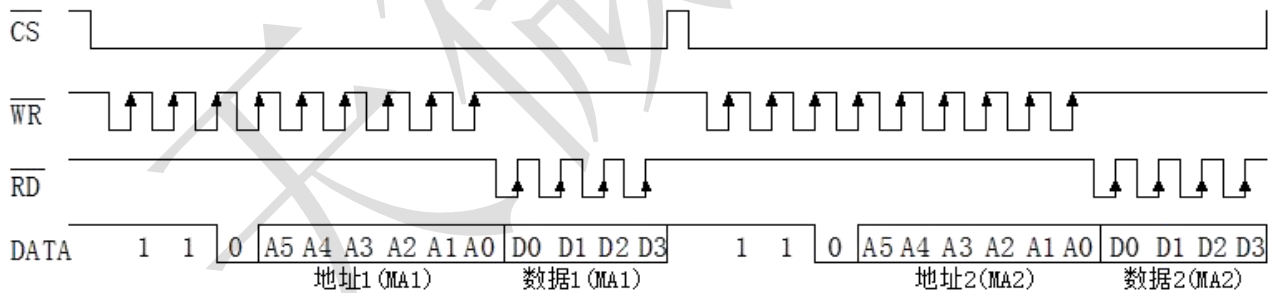
模式命令应在数据或命令传送前运行，如果执行连续的命令，命令模式代码即**100**，将被忽略。当系统在不连续命令模式或不连续地址数据模式下，管脚/CS应设为“1”，而且先前的操作模式将复位。当管脚/CS返回“0”时，新的操作模式类型码应先运行。

## 7、接口

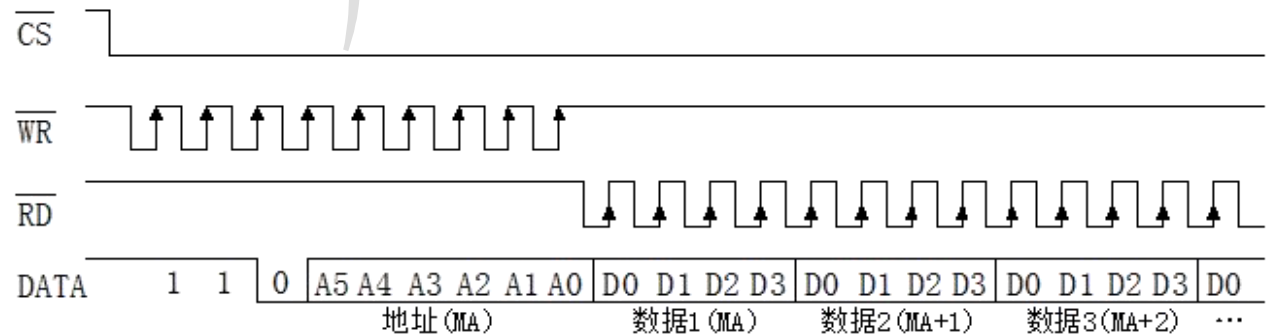
TM1621B只有四根管脚用于接口。管脚/CS用于初始化串行接口电路和结束主控制器与TM1621B之间的通讯。管脚/CS设置为“1”时，主控制器和TM1621B之间的数据和命令无效并初始化。在产生命令模式或模式转换之前，必须用一个高电平脉冲初始化TM1621B的串行接口。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚，读/写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚/RD是读时钟输入管脚，在/RD信号的下降沿时，数据输出管脚DATA上，在/RD信号上升沿和下一个下降沿之间，主控制器应读取相应的数据。管脚/WR是写时钟输入管脚，在/WR信号上升沿时管脚DATA上的数据、地址和命令被写入TM1621B。可选的管脚/IRQ可用作主控制器和TM1621B之间的接口，/IRQ可用软件设置作为定时器输出或WDT溢出标志输出。主控制器与TM1621B的/IRQ 相连接后，可以实现时基或WDT功能。

## 8、时序图

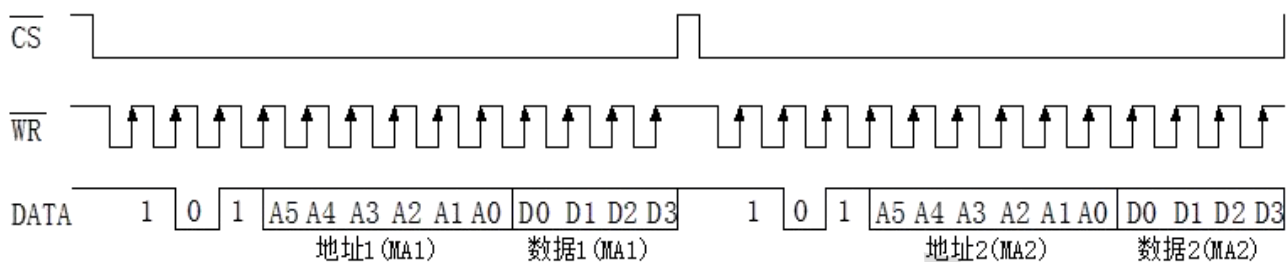
READ 模式（命令代码 110）



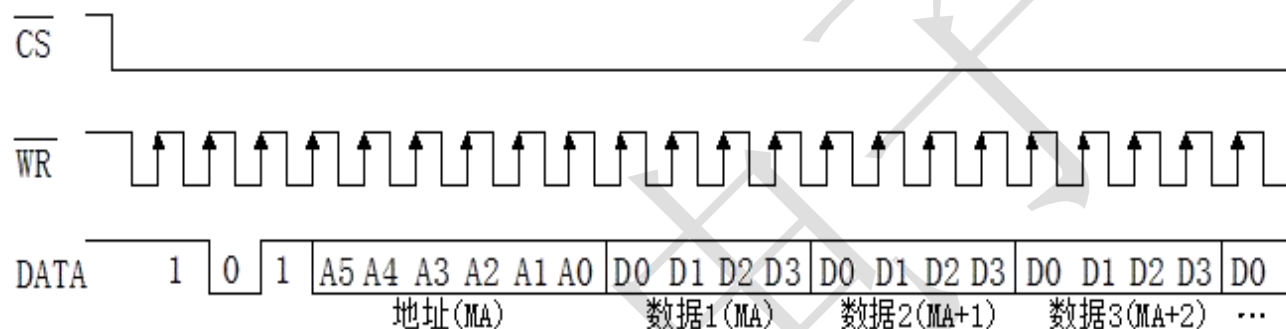
READ 模式（读连续地址）



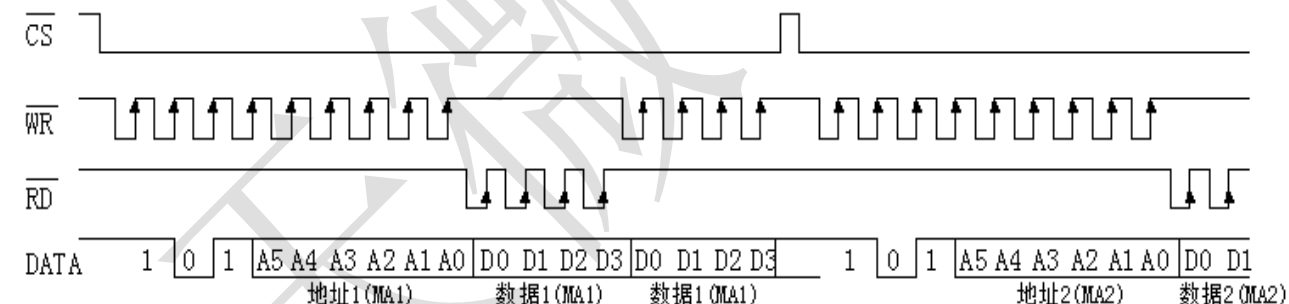
WRITE 模式（命令代码 101）



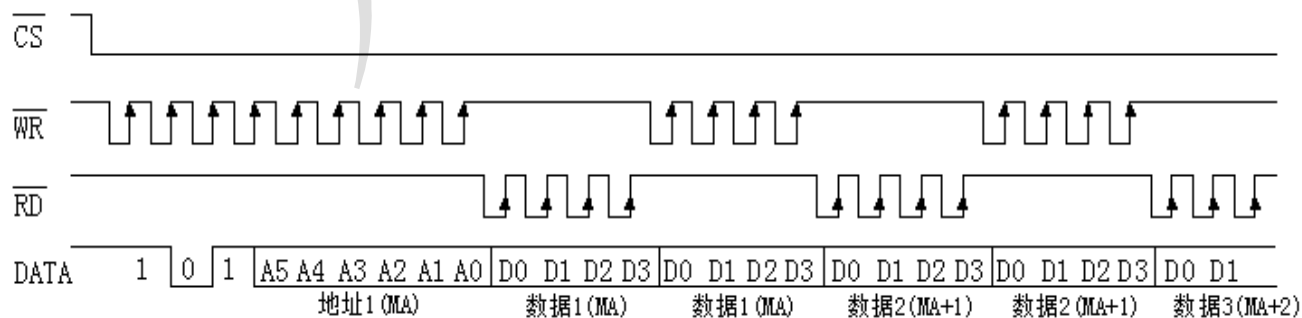
WRITE 模式（写连续地址）



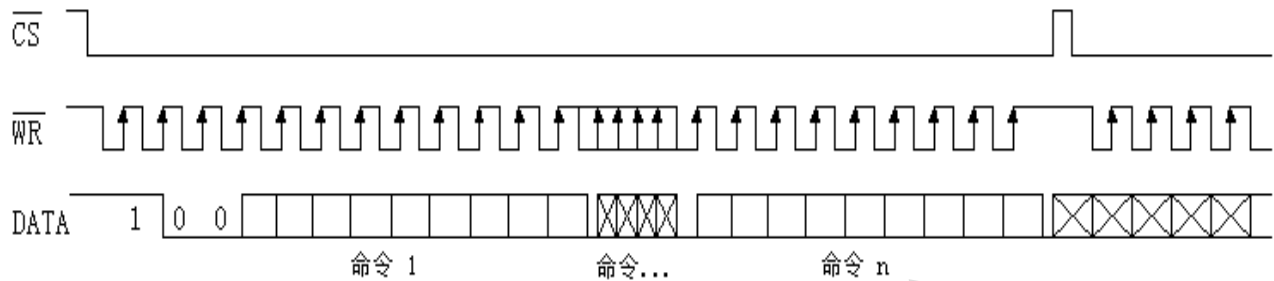
READ-MODIFY-WRITE 模式（命令代码 101）



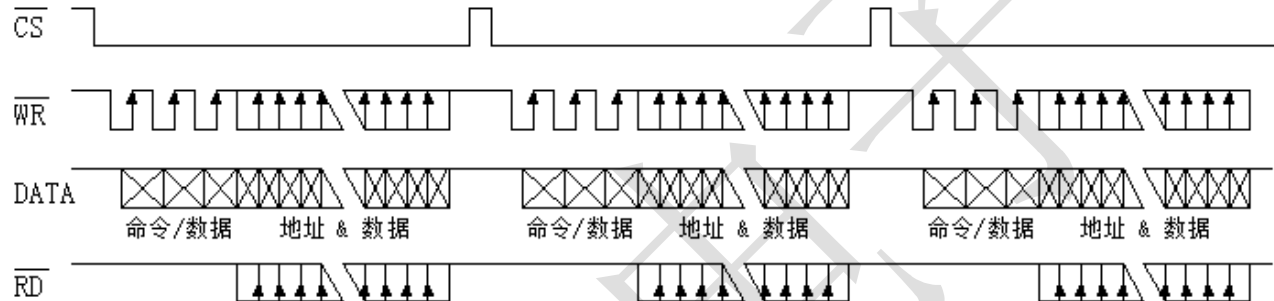
READ-MODIFY-WRITE 模式（访问连续地址）



命令模式（命令代码 100）



数据和命令模式



（主控制器应在/RD 的上升沿和下一个下降沿之间读取DATA上的数据）

## 命令概述

| 命令名称               | 命令代码                        | D/C | 功能描述              | 上电时复位缺省 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-------------------|---------|
| READ               | 110<br>a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3 | D   | 读RAM数据            |         |
| WRITE              | 101<br>a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3 | D   | 写数据到RAM           |         |
| READ-MOD IFY-WRITE | 101<br>a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3 | D   | 读和写数据             |         |
| SYS DIS            | 100 0000000X                | C   | 关闭系统振荡器和LCD 偏压发生器 | Y       |
| SYS EN             | 100 00000001X               | C   | 打开系统振荡器           |         |
| LCD OFF            | 100 00000010X               | C   | 关闭LCD 偏压发生器       | Y       |
| LCD ON             | 100 00000011X               | C   | 打开LCD 偏压发生器       |         |
| TIMER DIS          | 100 00000100X               | C   | 时基输出失效            |         |
| WDT DIS            | 100 00000101X               | C   | WDT溢出标志输出失效       |         |
| TIMER EN           | 100 00000110X               | C   | 时基输出使能            |         |
| WDT EN             | 100 00000111X               | C   | WDT 溢出标志输出有效      |         |
| TONE OFF           | 100 00001000X               | C   | 关闭声音输出            | Y       |
| TONE ON            | 100 00001001X               | C   | 打开声音输出            |         |
| CLR TIMER          | 100 000011XXX               | C   | 时基发生器清零           |         |
| CLR WDT            | 100 0000111XX               | C   | 清除WDT 状态          |         |
| XTAL 32K           | 100 000101XXX               | C   | 系统时钟源晶振           |         |
| RC 256K            | 100 000110XXX               | C   | 系统时钟源片内RC振荡器      | Y       |
| EXT 256K           | 100 000111XXX               | C   | 系统时钟源外部时钟源        |         |

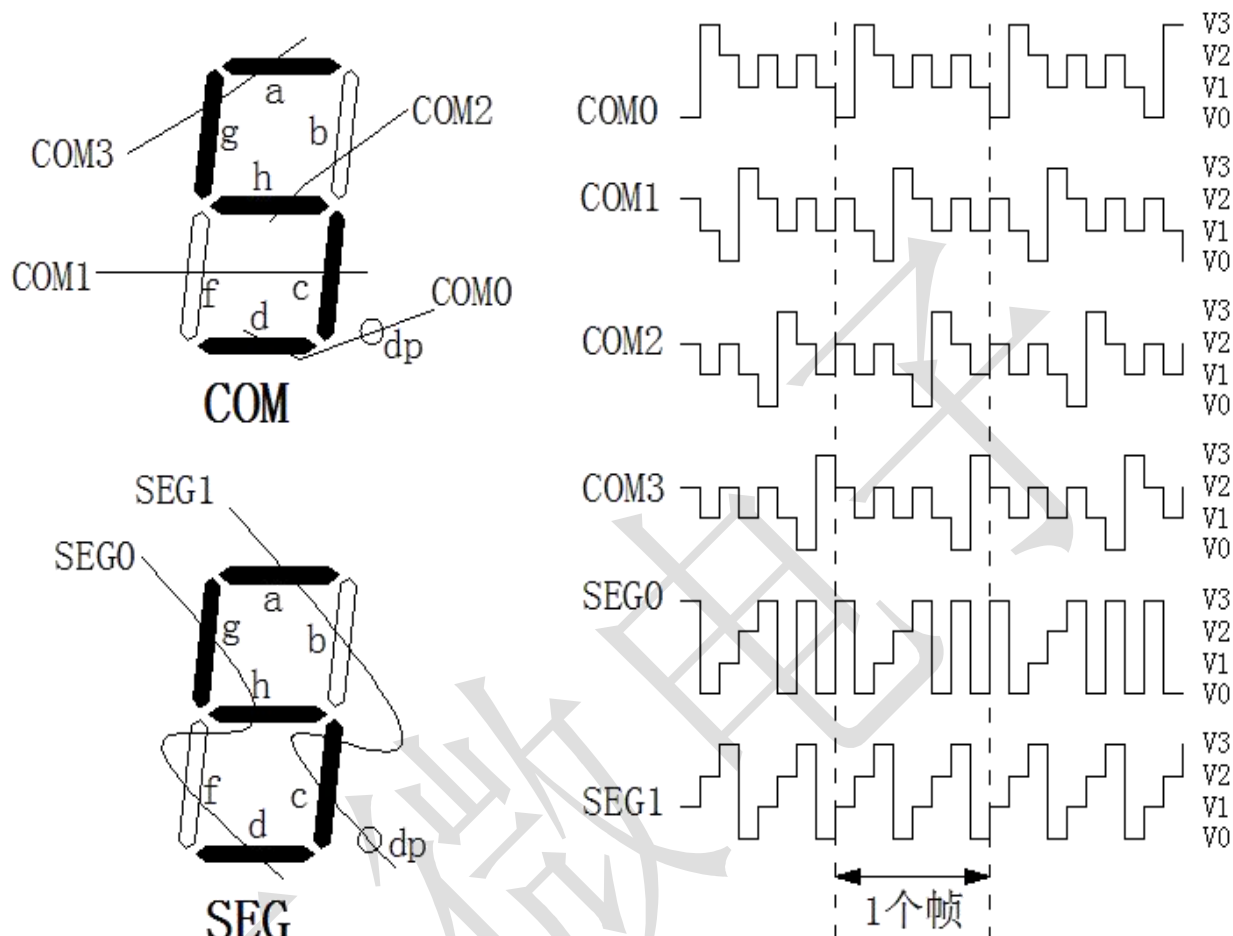
|          |                      |   |                                                              |   |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|
| BIAS1/2  | <b>100</b> 0010abX0X | C | LCD 1/2 偏压选项<br>ab=00:2 个公共口<br>ab=01:3 个公共口<br>ab=10:4 个公共口 |   |
| BIAS 1/3 | <b>100</b> 0010abX1X | C | LCD 1/3 偏压选项<br>ab=00:2 个公共口<br>ab=01:3 个公共口<br>ab=10:4 个公共口 |   |
| TONE 4K  | <b>100</b> 010XXXXXX | C | 声音频率 4KHz                                                    |   |
| TONE2K   | <b>100</b> 011XXXXXX | C | 声音频率 2KHz                                                    |   |
| /IRQ DIS | <b>100</b> 100X0XXXX | C | 使/IRQ 输出失效                                                   | Y |
| /IRQ EN  | <b>100</b> 100X1XXXX | C | 使/IRQ 输出有效                                                   |   |
| F1       | <b>100</b> 101XX000X | C | 时基时钟输出 1Hz<br>WDT计时标志产生时间: 4S                                |   |
| F2       | <b>100</b> 101XX001X | C | 时基时钟输出 2Hz<br>WDT计时标志产生时间: 2S                                |   |
| F4       | <b>100</b> 101XX010X | C | 时基时钟输出 4Hz<br>WDT计时标志产生时间: 1S                                |   |
| F8       | <b>100</b> 101XX011X | C | 时基时钟输出 8Hz<br>WDT计时标志产生时间: 1/2S                              |   |
| F16      | <b>100</b> 101XX100X | C | 时基时钟输出 16Hz<br>WDT计时标志产生时间: 1/4S                             |   |
| F32      | <b>100</b> 101XX101X | C | 时基时钟输出 32Hz<br>WDT计时标志产生时间: 1/8S                             |   |
| F64      | <b>100</b> 101XX110X | C | 时基时钟输出 64Hz<br>WDT计时标志产生时间: 1/16S                            |   |
| F128     | <b>100</b> 101XX111X | C | 时基时钟输出 128Hz<br>WDT计时标志产生时间: 1/32S                           | Y |
| TOPT     | <b>100</b> 11100000X | C | 测试模式                                                         |   |
| TNORMAL  | <b>100</b> 11100011X | C | 普通模式                                                         | Y |

注: X: 0 或 1;      a5~a0: RAM 地址;      d3~d0: RAM 数据;      D/C: 数据/命令模式

所有的粗体数字即 **110**, **101** 和 **100** 为模式命令码。**100** 为命令模式类型码, 如果运行连续的命令, 除了第一个命令, 其它命令的模式类型码将被忽略。声音频率源和时基/WDT时钟频率源由片内 256KHz RC 振荡器、32.768KHz 晶振或外部 256KHz 时钟产生, 频率的计算情况如前文所述。建议在上电复位后, 用主控制器初始化 TM1621B, 因为如果上电复位失败, TM1621B 将不能正常工作。

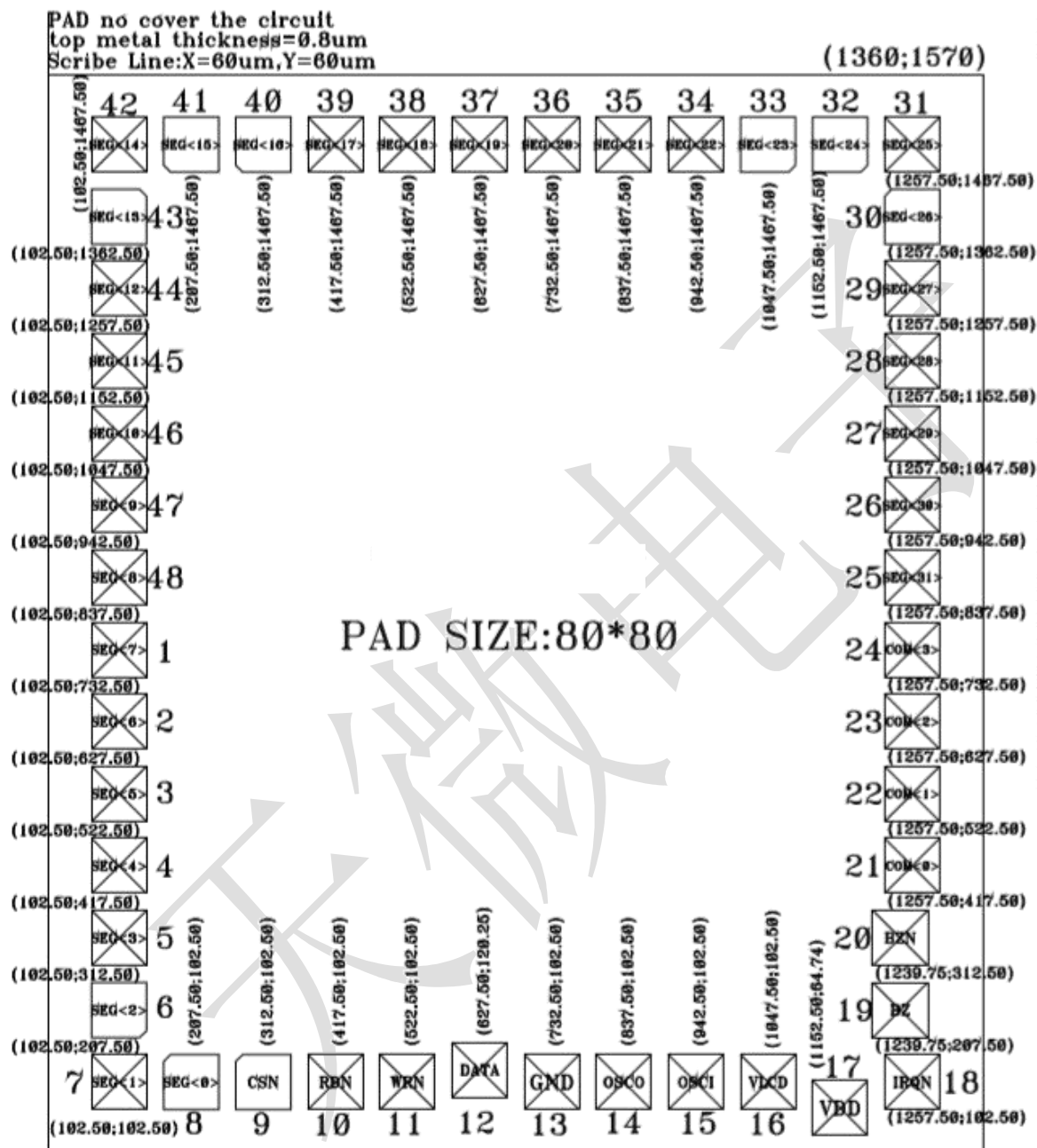
### 引脚驱动波形:

给出使用 1/4 复用，1/3 偏压驱动下显示“5”的波形:



V3=VDD (VDD 为 LCD 供电电压)  
V2=2/3VDD  
V1=1/3VDD  
V0=0

裸片管脚图:



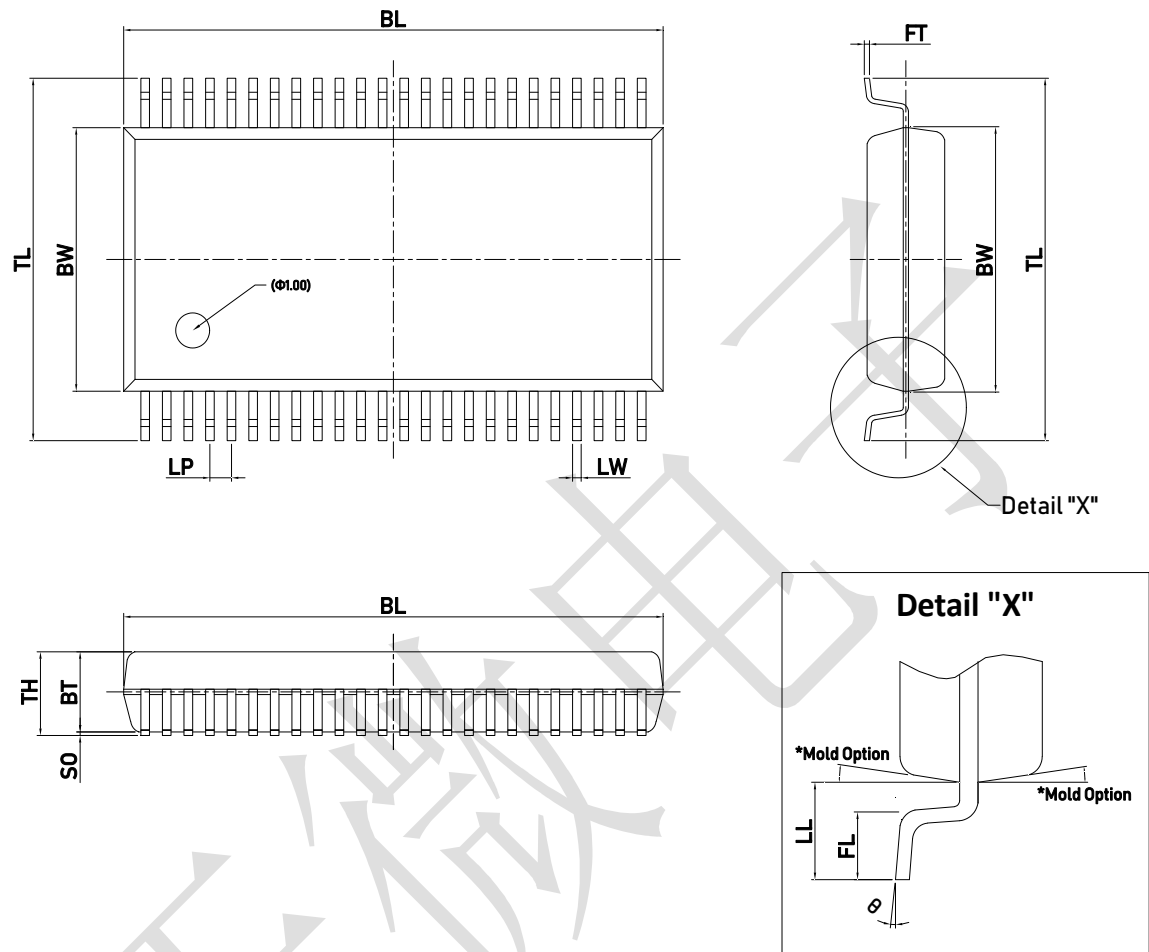
管脚坐标:

| 管脚号 | 管脚名称    | X(um)  | Y(um)  | 说明  |
|-----|---------|--------|--------|-----|
| 1   | SEG<7>  | 117    | 813.2  |     |
| 2   | SEG<6>  | 117    | 698.2  |     |
| 3   | SEG<5>  | 117    | 583.2  |     |
| 4   | SEG<4>  | 117    | 468.2  |     |
| 5   | SEG<3>  | 117    | 353.2  |     |
| 6   | SEG<2>  | 117    | 238.2  |     |
| 7   | SEG<1>  | 117    | 117    |     |
| 8   | SEG<0>  | 232    | 117    |     |
| 9   | CSN     | 347    | 117    |     |
| 10  | RDN     | 462    | 117    |     |
| 11  | WRN     | 577    | 117    |     |
| 12  | DATA    | 692    | 117    |     |
| 13  | GND     | 818    | 117    | 接基板 |
| 14  | OSCO    | 933    | 117    |     |
| 15  | OSCI    | 1048   | 117    |     |
| 16  | VLCD    | 1163   | 117    |     |
| 17  | VDD     | 1278   | 87     |     |
| 18  | IRQN    | 1393   | 105.6  |     |
| 19  | BZ      | 1393   | 235.2  |     |
| 20  | BZN     | 1393   | 350.2  |     |
| 21  | COM<0>  | 1393   | 468.2  |     |
| 22  | COM<1>  | 1393   | 583.2  |     |
| 23  | COM<2>  | 1393   | 698.2  |     |
| 24  | COM<3>  | 1393   | 813.2  |     |
| 25  | SEG<31> | 1393   | 928.2  |     |
| 26  | SEG<30> | 1393   | 1043.2 |     |
| 27  | SEG<29> | 1393   | 1158.2 |     |
| 28  | SEG<28> | 1393   | 1273.2 |     |
| 29  | SEG<27> | 1393   | 1388.2 |     |
| 30  | SEG<26> | 1393   | 1503.2 |     |
| 31  | SEG<25> | 1393   | 1623   |     |
| 32  | SEG<24> | 1272.5 | 1623   |     |
| 33  | SEG<23> | 1157.5 | 1623   |     |
| 34  | SEG<22> | 1042.5 | 1623   |     |
| 35  | SEG<21> | 927.5  | 1623   |     |
| 36  | SEG<20> | 812.5  | 1623   |     |
| 37  | SEG<19> | 697.5  | 1623   |     |
| 38  | SEG<18> | 582.5  | 1623   |     |
| 39  | SEG<17> | 467.5  | 1623   |     |
| 40  | SEG<16> | 352.5  | 1623   |     |
| 41  | SEG<15> | 237.5  | 1623   |     |
| 42  | SEG<14> | 117    | 1623   |     |
| 43  | SEG<13> | 117    | 1503.2 |     |
| 44  | SEG<12> | 117    | 1388.2 |     |
| 45  | SEG<11> | 117    | 1273.2 |     |
| 46  | SEG<10> | 117    | 1158.2 |     |
| 47  | SEG<9>  | 117    | 1043.2 |     |
| 48  | SEG<8>  | 117    | 928.2  |     |

注:衬底接低电平

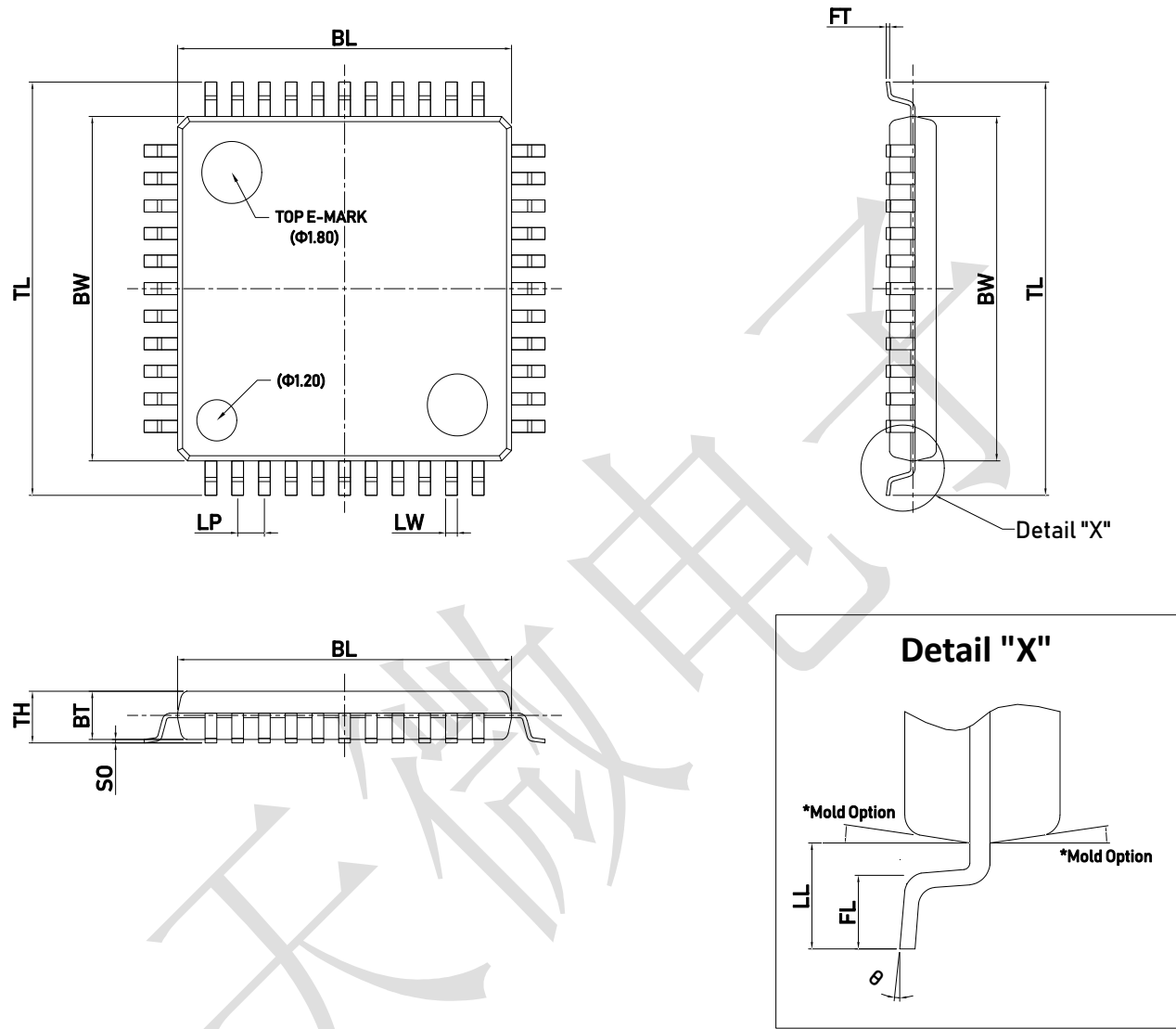
封装外型图:

SSOP48:



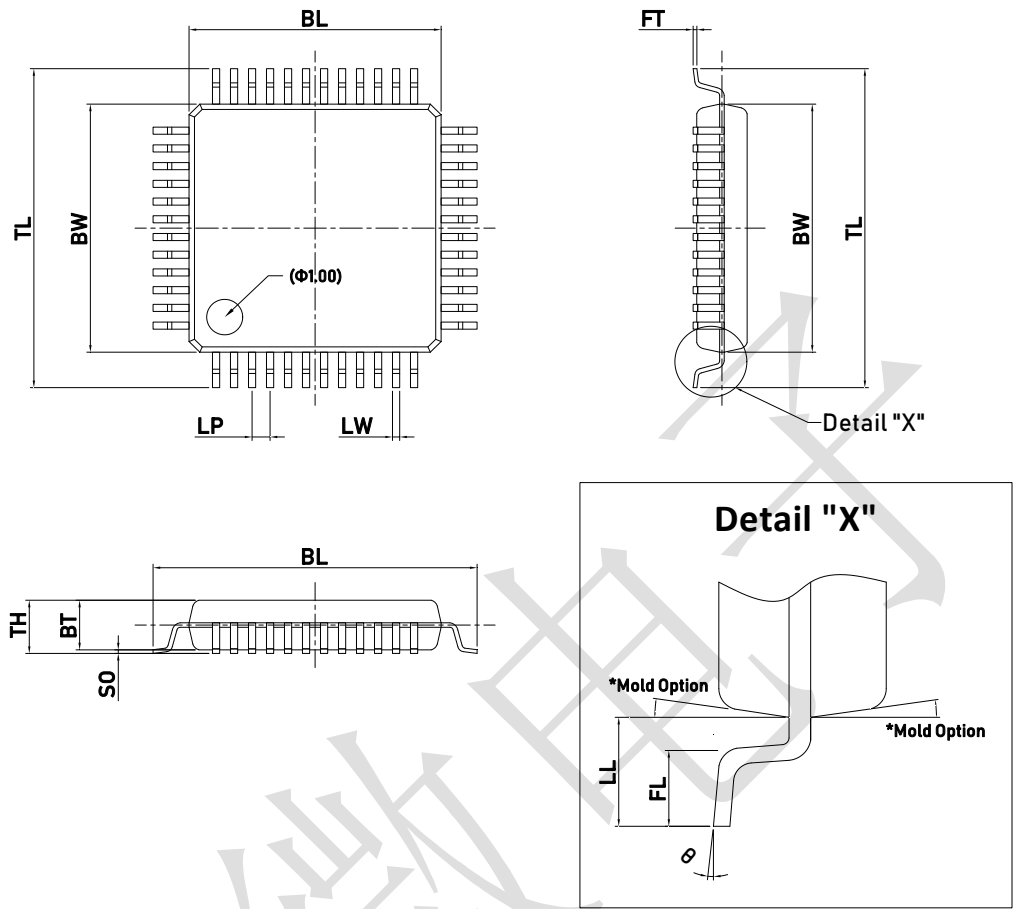
| Item | BL                        | BW                     | TL                        | LW           | LP           | FT                        | BT                     | SO                        | TH            | LL                     | FL                     | θ             |
|------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 表示   | 总长                        | 胶体宽度                   | 跨度                        | 脚宽           | 脚间距          | 脚厚                        | 胶体厚度                   | 站高                        | 胶体高度          | 单边长                    | 脚长                     | 脚角度           |
| Unit | mm                        | mm                     | mm                        | mm           | mm           | mm                        | mm                     | mm                        | mm            | mm                     | mm                     | °             |
| Spec | 15.97<br>(15.87)<br>15.77 | 7.59<br>(7.49)<br>7.39 | 10.50<br>(10.30)<br>10.10 | 0.254<br>TYP | 0.635<br>TYP | 0.170<br>(0.152)<br>0.130 | 2.38<br>(2.28)<br>2.18 | 0.250<br>(0.150)<br>0.100 | 2.530<br>Max. | 1.50<br>(1.40)<br>1.30 | 0.90<br>(0.80)<br>0.64 | 8<br>(4)<br>0 |

LQFP44:



| Item | BL                       | BW                       | TL                        | LW           | LP           | FT                        | BT                     | SO                        | TH            | LL                     | FL                     | θ             |
|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 表示   | 总长                       | 胶体宽度                     | 跨度                        | 脚宽           | 脚间距          | 脚厚                        | 胶体厚度                   | 站高                        | 胶体高度          | 单边长                    | 脚长                     | 脚角度           |
| Unit | mm                       | mm                       | mm                        | mm           | mm           | mm                        | mm                     | mm                        | mm            | mm                     | mm                     | °             |
| Spec | 10.10<br>(10.00)<br>9.90 | 10.10<br>(10.00)<br>9.90 | 12.05<br>(12.00)<br>11.95 | 0.350<br>TYP | 0.800<br>TYP | 0.150<br>(0.127)<br>0.100 | 1.45<br>(1.40)<br>1.35 | 0.150<br>(0.100)<br>0.050 | 1.550<br>Max. | 1.10<br>(1.00)<br>0.90 | 0.70<br>(0.60)<br>0.50 | 8<br>(4)<br>0 |

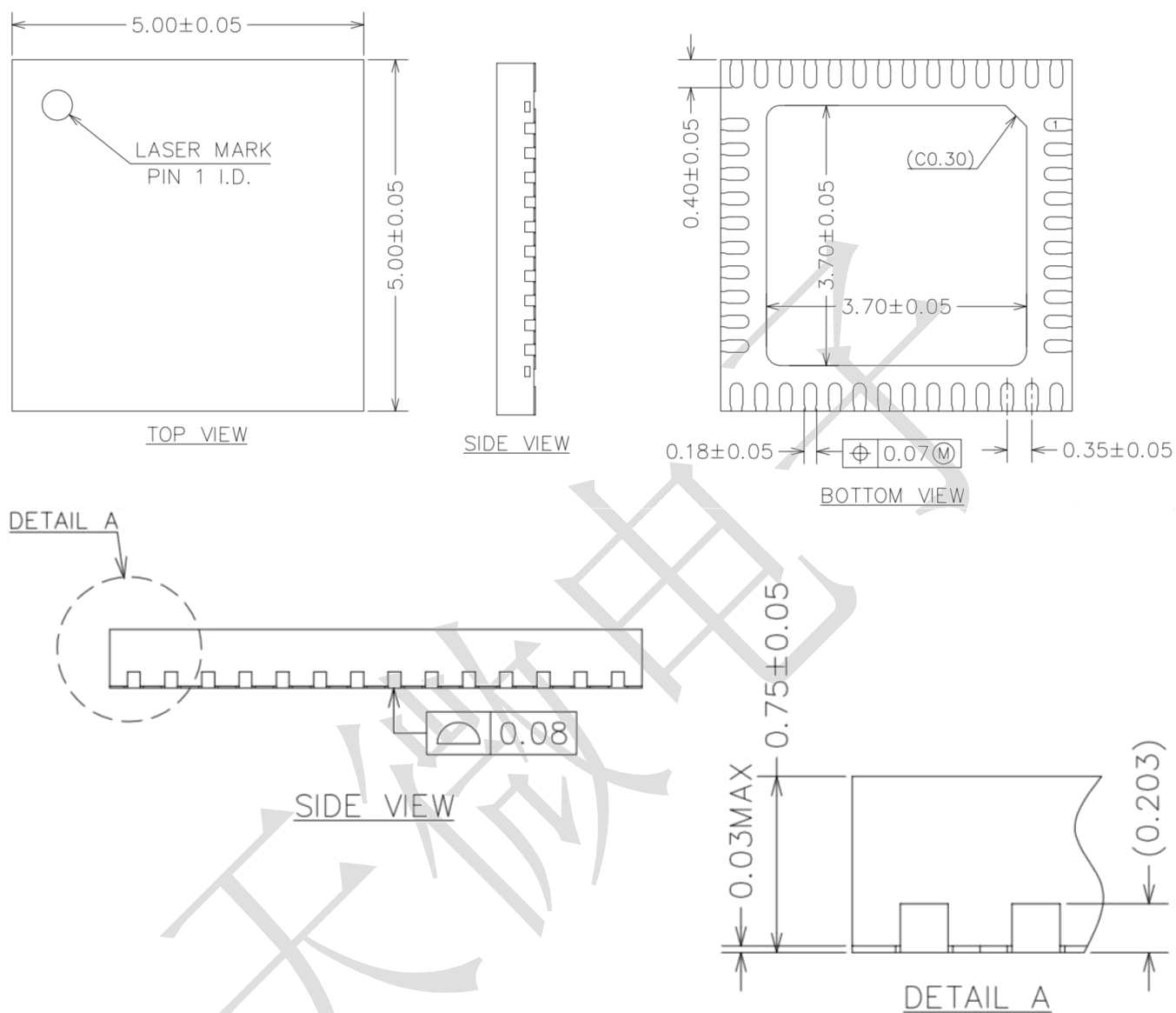
LQFP48:



Dimensions

| Item | BL                     | BW                     | TL                     | LW           | LP           | FT                        | BT                     | SO                        | TH            | LL                     | FL                     | $\theta$      |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 表示   | 总长                     | 胶体宽度                   | 跨度                     | 脚宽           | 脚间距          | 脚厚                        | 胶体厚度                   | 站高                        | 胶体高度          | 单边长                    | 脚长                     | 脚角度           |
| Unit | mm                     | mm                     | mm                     | mm           | mm           | mm                        | mm                     | mm                        | mm            | mm                     | mm                     | °             |
| Spec | 7.10<br>(7.00)<br>6.90 | 7.10<br>(7.00)<br>6.90 | 9.20<br>(9.00)<br>8.80 | 0.200<br>TYP | 0.500<br>TYP | 0.150<br>(0.127)<br>0.100 | 1.45<br>(1.40)<br>1.35 | 0.150<br>(0.100)<br>0.050 | 1.550<br>Max. | 1.10<br>(1.00)<br>0.90 | 0.75<br>(0.60)<br>0.45 | 8<br>(4)<br>0 |

QFN48:



All specs and applications shown above subject to change without prior notice by Titanmec.  
(以上电路及规格仅供参考, 如本公司进行修正, 恕不另行通知)